

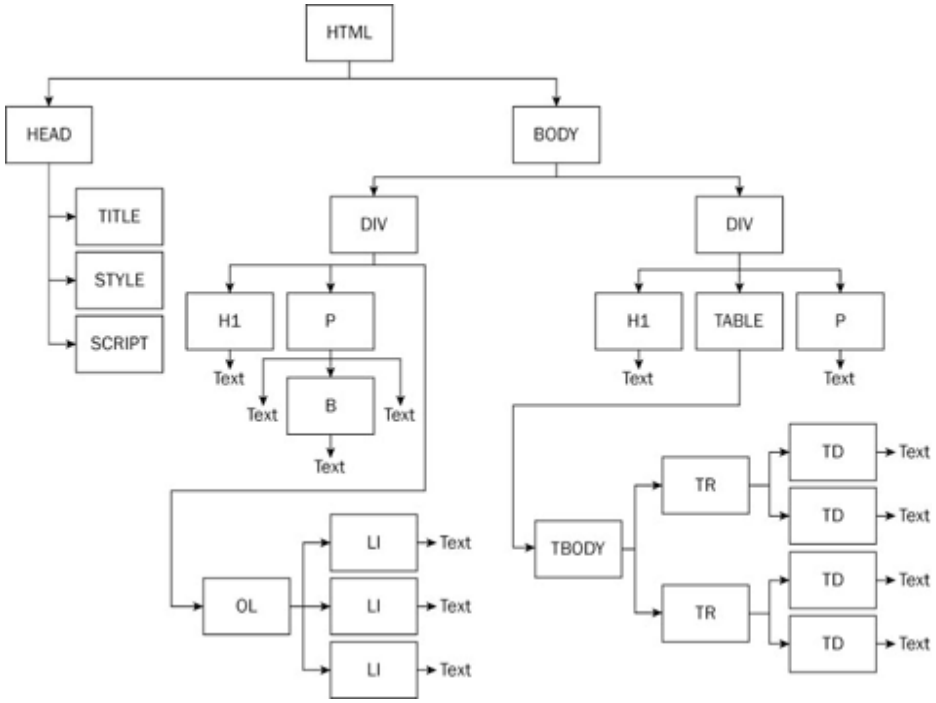
Document Object Model (DOM)

José Gustavo de Souza Paiva

Introdução

- Elementos em uma página web são organizados em uma árvore DOM
- Acesso/navegação na árvore: acesso/manipulação dos elementos

Estrutura DOM - Exemplo



Fonte: http://devfuria.com.br/javascript/dom/

Introdução

- Cada elemento DOM possui
  - Atributos: pertencem ao HTML e descrevem um elemento DOM
  - Propriedades: pertencem ao objeto javascript DOM a partir de alguns atributos na renderização da página

Atributo vs Propriedade

Considerando o seguinte elemento DOM:

```
<input id="campo" value="Olá">
```

Resultado dos seguintes comandos no console:

```
let c = document.getElementById("campo");
c.value: "Olá"
c.value = "novo"
c.value: "novo"
c.getAttribute("value"): "Olá"
```

Atributo vs Propriedade

- Atributos são usados para:
  - Configurar estrutura
  - Definir características do elemento
  - Trabalhar com SVG
  - Definir ids/classes
- Propriedades são usadas para:
  - Ler/modificar estado atual
  - Lidar com inputs (formulários)
  - Interações do usuário

Acessando árvore DOM

- Métodos utilizam objeto global **`d3`** para inicialização
- A maioria dos métodos e funções do D3 retornam um objeto representando a **seleção**
- Assim, ao retorno de um método, outro método pode ser aplicado
- Isso permite o **encadeamento de chamadas**

Acessando árvore DOM

- Exemplo: Adição de um elemento **`p`** dentro do elemento **`body`**
- Sem encadeamento

```
c = d3.select("body");
c.append("p");
```

- Com encadeamento

```
d3.select("body").append("p");
```

- Naturalmente, a ordem da cadeia faz diferença no resultado final na maioria das vezes

Acessando árvore DOM

- **`select(t)`**
  - Seleciona o primeiro elemento da árvore cuja chave é igual a `t`
- **`selectAll(t)`**
  - Seleciona todos os elementos da árvore cuja chave é igual a `t`

Acessando árvore DOM

- Observação: retorno de um comando **`select`** não é diretamente um elemento DOM!
- O objeto é uma seleção D3 que encapsula elementos DOM e fornece os métodos do D3

Seleções

- Seleções em D3 retornam objetos de seleção
- **`d3.select`**
  - Objeto de seleção cujo grupo interno contém 1 elemento apenas
- **`d3.selectAll`**
  - Objeto de seleção cujo grupo interno contém uma lista (**`NodeList`**) contendo todos os nós encontrados

Seleções

- Ex.: **`selection = d3.select("body")`**

```
> selection = d3.select("body")
< ▼Pt {_groups: Array(1), _parents: Array(1)}
    ▼_groups: Array(1)
      ▶0: [body]
        length: 1
      ▶[[Prototype]]: Array(0)
    ▶_parents: [html]
    ▶[[Prototype]]: Object
```

Retorno: 1 grupo que é uma coleção de 1 elemento DOM (*body*)

Seleções

- Ex.: `set = d3.selectAll(".item")`

```
> set = d3.selectAll(".item")
< ▼Pt {_groups: Array(1), _parents: Array(1)}
    ▼_groups: Array(1)
      ▼0: NodeList(3)
        ▶0: g.item
        ▶1: g.item
        ▶2: g.item
          length: 3
        ▶[[Prototype]]: NodeList
        length: 1
      ▶[[Prototype]]: Array(0)
    ▶_parents: [html]
    ▶[[Prototype]]: Object
```

Retorno: 1 grupo que é uma coleção de 3 elementos DOM (*g*)

Acessando árvore DOM

- Chave pode ser
  - Tag (`.select("body")`)
  - Identificador: iniciar com '#' (`.select("#p2")`)
  - Classe CSS (`.select(".myclass")`)
- Caso não haja elementos que atendam os critérios da chave, uma seleção nula é retornada

Acessando árvore DOM

- Exemplo

```
<p id="paragrafo1">Teste</p>
<p id="paragrafo2">Outro teste</p>

<script>
d3.select("p").text("Novo teste");
d3.select("#paragrafo2")
  .text("Novo outro teste");
d3.selectAll("p");
</script>
```

Acessando árvore DOM

- **`append(e)`**
  - Adiciona uma tag com o nome **`e`** a um elemento da árvore selecionado
- **`insert(e,b)`**
  - Adiciona uma tag com o nome **`e`** a um elemento da árvore selecionado, **ANTES** do elemento **`b`**
  - OBS: O parâmetro **`b`** é opcional

Exemplo

```
<table>
<tr>
  <td>Atributo 1</td>
  <td>Atributo 2</td>
</tr>
<tr>
  <td>V1</td>
  <td>V2</td>
</tr>
</table>
```

Atributo 1 Atributo 2
V1 V2

Exemplo

```
<script>
  d3.selectAll("tr").append("td").text("Valor 02");
</script>
```

```
<table>
<tr>
  <td>Atributo 1</td>
  <td>Atributo 2</td>
  <td>Valor 02</td>
</tr>
<tr>
  <td>V1</td>
  <td>V2</td>
  <td>Valor 02</td>
</tr>
</table>
```

Atributo 1 Atributo 2 Valor 02
V1 V2 Valor 02

Exemplo

```
<script>
  d3.selectAll("tr").insert("td","td").text("Valor 03");
</script>
```

```
<table>
<tr>
  <td>Valor 03</td>
  <td>Atributo 1</td>
  <td>Atributo 2</td>
  <td>Valor 02</td>
</tr>
<tr>
  <td>Valor 03</td>
  <td>V1</td>
  <td>V2</td>
  <td>Valor 02</td>
</tr>
</table>
```

Valor 03	Atributo 1	Atributo 2	Valor 02
Valor 03	V1	V2	Valor 02

Acessando árvore DOM

- **`remove()`**
  - Remove todos os elementos de uma seleção

Atributos elementos DOM

- Ao selecionar um ou vários elementos, operações de acesso / modificação podem ser realizadas
- Forma geral acesso
  - **`método(nome)`**
- Forma geral modificação
  - **`método(nome,valor)`**

Modificando elemento DOM

Name	Behaviour	Example
.style	Update the style	d3.selectAll('circle').style('fill', 'red')
.attr	Update an attribute	d3.selectAll('rect').attr('width', 10)
.classed	Add/remove a class attribute	d3.select('.item').classed('selected', true)
.property	Update an element's property	d3.selectAll('.checkbox').property('checked', false)
.text	Update the text content	d3.select('div.title').text('My new book')
.html	Change the html content	d3.select('.legend').html(' 0 - 10 ')

https://www.d3indepth.com/selections/

Exemplo

```
<style>
.destaque {
  background-color: lightgrey;
  color: blue;
  font-family: Verdana;
}
</style>
<head>
<script src="d3.v7.min.js">
</script>
</head>
<body>
<p id="p1" class="destaque">Parágrafo 01</p>
<p id="p2">Parágrafo 02</p>
</body>
```

Parágrafo 01

Parágrafo 02

Exemplo

Com encadeamento:

```
<script>
d3.select("#p2").classed("destaque",true).text("Ok");
d3.select("#p1").classed("destaque",false);
</script>
```

Sem encadeamento:

```
<script>
var p2 = d3.select("#p2"); var p1 = d3.select("#p1");
p2.classed("destaque",true);
p2.text("Ok");
p1.classed("destaque",false);
</script>
```

Parágrafo 01

OK

Modificando elemento DOM

- Considerando os elementos em uma seleção, modificações poderão ser aplicadas de duas formas:
- 1) Modificação constante
  - Mesma modificação para todos os elementos
  - Um valor constante é passado
- 2) Modificação dinâmica
  - Função determinando a modificação de cada elemento (*function of data*)
  - Uma função é executada para cada elemento da seleção, e o resultado é aplicado a ele

Modificando elemento DOM

- Considerando o seguinte código

```
<html>
<head>
<script src="d3.v7.min.js">
</script>
</head>
<body>
<p id="p1">Parágrafo 01</p>
<p id="p2">Parágrafo 02</p>
<p id="p3">Parágrafo 03</p>
<p id="p4">Parágrafo 04</p>
</body>
</html>
```

Parágrafo 01

Parágrafo 02

Parágrafo 03

Parágrafo 04

Modificando elemento DOM

- Mesma modificação para todos os elementos (modificação constante)

```
d3.selectAll("p").text("OK");
```

OK

OK

OK

OK

Função de Dados

- Função determinando a modificação de cada elemento

```
function(d,i){
  //codigo
}
```

  - Parâmetro **`d`**: dado associado a um elemento dentro da seleção
  - Parâmetro **`i`**: índice do elemento dentro da seleção

Função de Dados

- Função determinando a modificação de cada elemento
  - Funções podem ser definidas dentro do comando (funções anônimas, sem nome)
  - Funções previamente criadas podem ser usadas, desde que obedecam a assinatura anterior
- Funções de dados podem ser úteis para determinar propriedades/atributos/estilos dinamicamente baseado nos dados ou em alguma regra de negócios

Modificando elemento DOM

- Função determinando a modificação de cada elemento

```
d3.selectAll("p")
 .text(function(d,i){return i+" mudou!"});
```

0 mudou!

1 mudou!

2 mudou!

3 mudou!

Função de Dados

- É possível usar a palavra chave **`this`** para referenciar o elemento DOM que invocou a função
- Exemplo

```
d3.selectAll("p")
 .on("click",function(d,i) {
    d3.select(this)
      .text("Apertou "+i);});
```

Parágrafo 01

Apertou 1

Parágrafo 03

Parágrafo 04

Exemplo

- Adaptado de https://www.tutorialsteacher.com/d3js/function-of-data-in-d3js

```
<body>
<p>Error: This is error.</p>
<p>Warning:This is warning.</p>
<p>OK :This is OK.</p>
<p>Undefined.</p>
</body>
<script>
d3.selectAll("p")
 .style("color", function(d,i) {
  var text = d3.select(this).text();
  if (text.indexOf("Error") >= 0) {return "red";}
  else if (text.indexOf("Warning") >= 0) {return
"yellow";}
  else if (text.indexOf("OK") >= 0) {return "green";}
 });
```

Error: This is error.

Warning:This is warning.

OK :This is OK.

Undefined.

Aplicação de Funções de Dados

- Método **`.each(f)`**
  - Aplica uma função de dados **`f`** a cada elemento da seleção
    - "Faça algo para cada elemento separadamente"
  - Função opera em um elemento individual da seleção a cada invocação
    - Visão individual
  - Cada elemento da seleção é passado como parâmetro da função
  - Similar ao funcionamento de um loop

Exemplo

```
<style>.d {color: red;font-family: Verdana;}</style>
<body>
<p id="p1">Parágrafo 01</p>
<p id="p2">Parágrafo 02</p>
<p id="p3">Parágrafo 03</p>
<p id="p4">Parágrafo 04</p>
<script>
function adicionaPar(d,i) {
 if (((i+1) % 2) == 0) {
  var d = d3.select(this);
  d.append("p")
  .text("Esta linha é par")
  .classed("d",true);
 }
}
d3.selectAll("p").each(adicionaPar);
</script>
</body>
```

Parágrafo 01

Parágrafo 02

Esta linha é par

Parágrafo 03

Parágrafo 04

Esta linha é par

Aplicação de Funções de Dados

- Método **`.call(f)`**
  - Aplica a função **`f`** a uma seleção
    - "Aplique um comportamento/componente sobre a seleção inteira"
  - Função opera em toda a seleção diretamente
    - Visão de conjunto
  - A seleção é passada como primeiro parâmetro da função
  - IDEIA: encapsular comportamentos reutilizáveis sobre seleções

Exemplo

```
<style>.d {color: red;font-family: Verdana;}</style>
<head>
<script src="d3.v7.min.js"></script>
</head>
<body>
<p id="p1">Parágrafo 01</p>
<p id="p2">Parágrafo 02</p>
<p id="p3">Parágrafo 03</p>
<p id="p4">Parágrafo 04</p>
<script>
function adicionaLinha(s) {
  s.append("p")
      .text("Sublinha Adicionada")
      .classed("d",true);
}
d3.selectAll("p").call(adicionaLinha);
</script>
</body>
```

Parágrafo 01

Sublinha Adicionada

Parágrafo 02

Sublinha Adicionada

Parágrafo 03

Sublinha Adicionada

Parágrafo 04

Sublinha Adicionada

Filtros

- Método **`.filter(f)`**
  - Seleciona, em uma seleção, todos os elementos para os quais a restrição imposta na função **`f`** se aplica
  - Descarta elementos que não se aplicam à restrição

Exemplo

```
<style>.d {color: red;font-family: Verdana;}</style>
<head>
<script src="d3.v7.min.js"></script>
</head>
<body>
<p id="p1">Parágrafo 01</p>
<p id="p2">Parágrafo 02</p>
<p id="p3">Parágrafo 03</p>
<p id="p4">Parágrafo 04</p>
<p id="p5">Parágrafo 05</p>
<p id="p6">Parágrafo 06</p>
<script>
d3.selectAll("p")
 .filter(function(d,i) {return i % 2 == 0;})
 .classed("d",true);
</script>
</body>
```

Parágrafo 01

Parágrafo 02

Parágrafo 03

Parágrafo 04

Parágrafo 05

Parágrafo 06

Referências

- https://www.dashingd3js.com/table-of-contents
- https://www.tutorialsteacher.com/d3js/select-dom-element-using-d3js
- https://bost.ocks.org/mike/selection/